

StudentsCompass Capstone

Fase 1 - Replanteamiento academico

Skill Gap Analysis and Learning Path Optimization
for International Students Using Labor Market Data and OR-Tools

Fase 1 - Replanteamiento academico

Esta fase redefine StudentsCompass como un proyecto academico de analitica de datos y optimizacion. La aplicacion sigue siendo la interfaz de demostracion, pero el centro del capstone pasa a ser el sistema que conecta datos del mercado laboral, habilidades extraidas de CVs, brechas de preparacion y rutas de aprendizaje optimizadas.

Titulo propuesto

Skill Gap Analysis and Learning Path Optimization for International Students Using Labor Market Data and OR-Tools

Alternativa en espanol: Analisis de brechas de habilidades y optimizacion de rutas de aprendizaje para estudiantes internacionales usando datos del mercado laboral y OR-Tools.

Pregunta de investigacion

Dado un CV, un rol objetivo y restricciones reales de tiempo, costo y dificultad, cual es la ruta optima de cursos o recursos que maximiza la cobertura de habilidades laborales y mejora la preparacion del estudiante?

Objetivo general

Disenar e implementar un sistema analitico que identifique brechas de habilidades entre estudiantes internacionales y roles laborales objetivo, y que recomiende rutas de aprendizaje eficientes usando datos del mercado laboral, informacion del CV y tecnicas de optimizacion.

Objetivos especificos

- Construir una base analitica estructurada para representar habilidades, ofertas laborales, CVs, cursos y relaciones entre cursos y habilidades.
- Extraer y normalizar habilidades desde job postings y CVs usando reglas, taxonomias y soporte semantico.
- Calcular el skill gap entre un estudiante y un rol objetivo.
- Recomendar recursos educativos que cubran las habilidades faltantes.
- Preparar un modelo de optimizacion que seleccione rutas de aprendizaje bajo restricciones de presupuesto, tiempo y dificultad.
- Evaluar la calidad de las recomendaciones usando metricas cuantitativas y comparacion contra baselines simples.

Alcance inicial

El prototipo se limita a 2 o 3 roles objetivo para mantener el capstone enfocado y defendible:

- Data Analyst.
- Business Analyst.
- Junior Data Scientist.

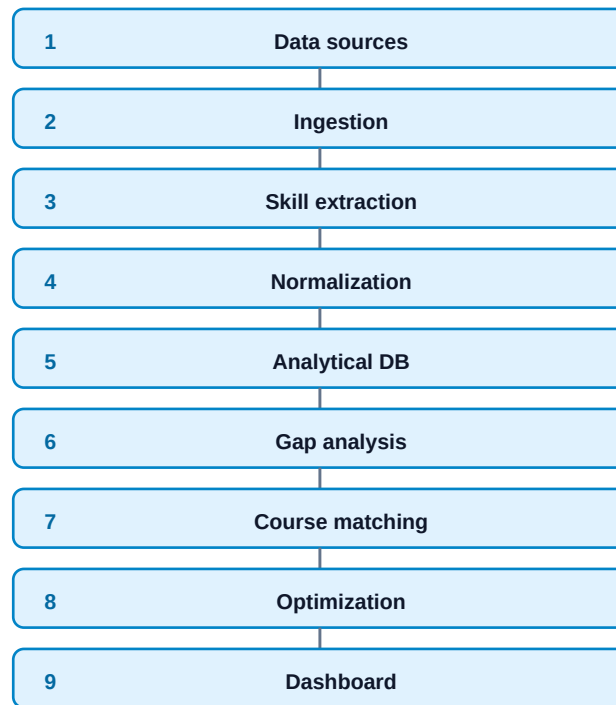
Entradas y salidas

Entradas	Salidas
CV del estudiante; rol objetivo; job postings; catalogo de cursos; restricciones de presupuesto, horas y dificultad.	Skills actuales; skills requeridas; skill gap priorizado; recursos recomendados; preparacion para ruta optimizada.

Metricas de exito

Area	Metrica	Descripcion
Extraccion	Precision de extraccion	Skills extraidas correctamente desde CVs y job postings en una muestra revisada.
Normalizacion	Tasa de alias resueltos	Variantes como Python 3 o python programming consolidadas correctamente.
Gap analysis	Cobertura requerida	Skills del rol objetivo que el sistema identifica y compara contra el CV.
Recomendacion	Cobertura ganada	Skills faltantes cubiertas por los recursos recomendados.
Optimizacion	Eficiencia de ruta	Cobertura de skills lograda por hora o por dolar invertido.
Evaluacion	Mejora contra baseline	Diferencia contra seleccion naive por popularidad, rating o costo.

Pipeline propuesto



Modelo conceptual inicial

- skills: catalogo normalizado de habilidades.
- skill_aliases: variantes y sinonimos de habilidades.
- job_skills: habilidades requeridas por job postings.
- resume_skills: habilidades detectadas en CVs.
- courses: cursos o recursos disponibles.
- course_skills: habilidades cubiertas por cada curso.
- optimization_runs: ejecuciones futuras del optimizador.

Supuestos y limitaciones

- Los job postings son una aproximacion razonable de la demanda laboral, pero pueden contener sesgos.
- Las habilidades extraidas desde CVs representan evidencia parcial, no certificacion absoluta.
- La normalizacion requiere reglas, aliases y posible soporte semantico con embeddings.
- El catalogo inicial de cursos sera limitado durante el prototipo.
- La optimizacion debe evaluarse contra baselines simples para demostrar valor academico.

Paso siguiente: P1 Base Analitica

El siguiente commit tecnico debe crear la migracion y los modelos para skills, skill_aliases, job_skills, resume_skills, courses, course_skills y optimization_runs. Tambien debe incluir un seed minimo con 20-30 skills, 10-15 cursos y un primer gap analysis para un CV y un target role. OR-Tools queda para una fase posterior, cuando el gap analysis ya este claro.

Checklist inicial de P1

- Diseñar el modelo analitico minimo para skills, aliases, job skills, resume skills, courses, course skills y optimization runs.
- Definir el pipeline de extraccion de skills desde job postings y CVs.
- Normalizar nombres equivalentes como Python, Python 3 y python programming bajo una habilidad canonica.
- Reactivar o rediseñar embeddings para semantic matching.
- Crear seed minimo con skills, cursos y relaciones course-to-skill.
- Implementar el primer analisis: skills actuales, skills requeridas, gap y resources recomendados.
- Mantener la UI fuera del alcance hasta que el gap analysis funcione de forma clara.